26/09/23

Probabilidad y Estadística - 1er Parcial - Alumnos LSI - TEMA 1

Nombre:..... LU:.....

1. **Parte 1:**

El tiempo, en horas, dedicado a la capacitación de los empleados de una empresa prestadora de servicios de internet se distribuye de la siguiente manera:

Tiempo (h)	p_i
[0,5)	**r**
[5,10)	28
[10,15)	**3r**
[15,20)	20
[20,25)	8

a) Hallar el valor de **r** y luego construir la tabla de frecuencias simples y acumuladas completa. 10p

b) Realizar el histograma de frecuencias absolutas. 5p

c) Calcular e interpretar el tiempo medio de capacitación y el rango intercuartil. 5p

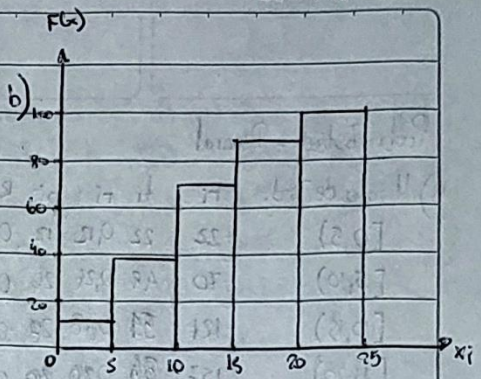
d) ¿Qué porcentaje de empleados le dedica más de 15 horas a la capacitación? 5p

26/09/23

Prob y Estad. - Parcial

Tiempo (h)	p_i	p_i	r_i	R_i	R_i	f_i	F_i	x_i	$x_i \cdot f_i$
[0,5)	r	11	0,11	11	0,11	11	11	2,5	27,5
[5,10)	28	28	0,28	39	0,39	28	39	7,5	210
[10,15)	3r	33	0,33	72	0,72	33	72	12,5	412,5
[15,20)	20	20	0,20	92	0,92	20	92	17,5	350
[20,25)	8	8	0,08	100	1	8	100	22,5	180
									1180

b)



a) $r + 28 + 3r + 20 + 8 = 100 \Rightarrow 4r + 56 = 100 \Rightarrow 4r = 100 - 56 \Rightarrow r = 44/4 \Rightarrow r = 11$

c) Media $= \bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{100} = \frac{1180}{100} = 11{,}80$ Horas $\cong$ 12 Horas.

Una empresa dedica en promedio 12 Horas para la capacitación de los empleados

$Q_3 \Rightarrow 75\% \Rightarrow Q_3 = 15 + \frac{\frac{75 \cdot 100}{100} - 72}{20} \cdot 5 = 15 + 0{,}75 = 15{,}75$ Horas $\cong$ 16 Horas

$Q_1 \Rightarrow 25\% \Rightarrow Q_1 = 5 + \frac{\frac{25 \cdot 100}{100} - 11}{28} \cdot 5 = 5 + 2{,}5 = 7{,}5$ Horas $\cong$ 7 Horas

Rango $= Q_3 - Q_1 = 15{,}75 - 7{,}5 = 8{,}25$ Horas $\cong$ 8 Horas

El 50% de los empleados dedica entre 7,5 horas y 15,75 horas para capacitarse

d) Sumamos los intervalos $[15,20] + [20,25) = 20\% + 8\% = 28\%$. El 28% de los empleados dedica más de 15 Horas a la capacitación.